

چارت مهندسی کامپیوتر (کارشناسی پیوسته – گرایش نرم افزار) واحد ملارد ورودی مهر ۱۴۰۱ و ما بعد

درسهای عمومی	۲۶ واحد
درسهای پایه	۲۰ واحد
درسهای اصلی	۵۹ واحد
درسهای تخصصی	۳۱ واحد
درسهای اختیاری	۸ واحد
جمع واحد	۱۴۴ واحد

برنامه ترمیک

ترم اول (۱۹ واحد)				ترم دوم (۲۰ واحد)			
نام درس	تعداد واحد	نوع درس	پیش نیاز و (هم نیاز)	نام درس	تعداد واحد	نوع درس	پیش نیاز و (هم نیاز)
ریاضیات پایه (ریاضی پیش دانشگاهی)	۲			ریاضی عمومی ۲	۳	پایه	ریاضی عمومی ۱
زبان انگلیسی ترکیبی پیش دانشگاهی	۲			معادلات دیفرانسیل	۳	پایه	ریاضی عمومی ۱
ریاضی عمومی ۱	۳	پایه		ریاضیات گسسته	۳	اصلی	(ریاضی عمومی ۱ و مبانی کامپیوتر)
فیزیک ۱	۳	پایه		فیزیک ۲	۳	پایه	ریاضی عمومی ۱
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی	۳	اصلی		برنامه سازی پیشرفته	۳	اصلی	مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
فارسی عمومی	۳	عمومی		کارگاه کامپیوتر	۱ ع	پایه	مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
آشنایی با قرآن کریم	۱	عمومی		اندیشه ها و وصایای حضرت امام (ره)	۱		
عمومی (معارف)	۲	عمومی	به جدول عمومی مراجعه شود	عمومی (معارف)	۲	عمومی	به جدول عمومی مراجعه شود
				زبان انگلیسی عمومی ترکیبی ۱*	۱	عمومی	
ترم سوم (۱۷ واحد)				ترم چهارم (۱۹ واحد)			
ریاضیات مهندسی	۳	اصلی	ریاضی عمومی ۲ و معادلات دیفرانسیل	پایگاه داده ها	۳	تخصصی	ساختارهای داده
آز فیزیک ۲	۱	پایه	فیزیک ۲	آمار و احتمال مهندسی	۳	پایه	ریاضی عمومی ۲
مدارهای الکتریکی	۳	اصلی	معادلات دیفرانسیل	معماری کامپیوتر	۳	اصلی	مدارهای منطقی
مدارهای منطقی	۳	اصلی	(ریاضیات گسسته)	نظریه زبانها و ماشینها	۳	اصلی	ساختارهای داده
ساختارهای داده	۳	اصلی	ریاضیات گسسته و برنامه سازی پیشرفته	طراحی الگوریتمها	۳	اصلی	ساختارهای داده
تربیت بدنی	۰.۵+۰.۵	عمومی		آز مدار منطقی و معماری کامپیوتر	۱	اصلی	مدارهای منطقی و (معماری کامپیوتر)
عمومی (معارف)	۲	عمومی	به جدول عمومی مراجعه شود	عمومی (معارف)	۲	عمومی	به جدول عمومی مراجعه شود
زبان انگلیسی عمومی ترکیبی ۲	۱	عمومی	زبان انگلیسی عمومی ترکیبی ۱	زبان انگلیسی عمومی ترکیبی ۳	۱	عمومی	زبان انگلیسی عمومی ترکیبی ۲
ترم پنجم (۲۰ واحد)				ترم ششم (۱۹ واحد)			
سیگنالها و سیستمها	۳	اصلی	ریاضیات مهندسی	هوش مصنوعی و سیستمهای خبره	۳	اصلی	ساختارهای داده
طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال	۳	اصلی	معماری کامپیوتر	تحلیل و طراحی سیستمها	۳	تخصصی	برنامه سازی پیشرفته
سیستمهای عامل	۳	اصلی	معماری کامپیوتر و ساختارهای داده	شبکه های کامپیوتری	۳	اصلی	سیستمهای عامل
طراحی شی گرای سیستمها	۳	تخصصی	برنامه سازی پیشرفته	طراحی زبانهای برنامه سازی	۳	تخصصی	اصول طراحی کامپایلر
ریزپردازنده و زبان اسمبلی	۳	اصلی	معماری کامپیوتر	آز سیستم عامل	۱	اصلی	(سیستمهای عامل)
اصول طراحی کامپایلر	۳	اصلی	ساختارهای داده	آز ریزپردازنده	۱	اصلی	ریزپردازنده و زبان اسمبلی
عمومی (معارف)	۲	عمومی	به جدول عمومی مراجعه شود	عمومی (معارف)	۲	عمومی	به جدول عمومی مراجعه شود
				زبان تخصصی**	۲	اصلی	زبان انگلیسی عمومی ترکیبی ۳
				ورزش ۱	۱	عمومی	تربیت بدنی
ترم هفتم (۱۸ واحد)				ترم هشتم (۱۶ واحد)			
روش پژوهش و ارائه	۲	اصلی	زبان تخصصی	آزمون نرم افزار	۳	تخصصی	تحلیل و طراحی سیستمها
مهندسی نرم افزار	۳	تخصصی	تحلیل و طراحی سیستمها	مبانی داده گای	۳	تخصصی	ساختارهای داده و پایگاه داده ها
مهندسی اینترنت	۳	تخصصی	شبکه های کامپیوتری و (پایگاه داده ها)	امنیت شبکه	۳	تخصصی	شبکه های کامپیوتری
گرافیک کامپیوتری	۳	اختیاری	برنامه سازی پیشرفته	پروژه نرم افزار	۳ ع	تخصصی	بعد از ۱۰۰ واحد
آز شبکه های کامپیوتری	۱	اصلی	(شبکه های کامپیوتری)	کارآموزی	۱ ع	تخصصی	بعد از ۱۰۰ واحد
آز پایگاه داده	۱	اختیاری	(پایگاه داده ها)	آز مهندسی نرم افزار	۱	اختیاری	تحلیل و طراحی سیستمها
آز مدار الکتریکی	۱	اختیاری	(مدارهای الکتریکی)	عمومی (معارف)	۲	عمومی	به جدول عمومی مراجعه شود
آشنایی با دفاع مقدس***	۲	اختیاری					
عمومی (معارف)	۲	عمومی	به جدول عمومی مراجعه شود				

* ورودیهای مهر ۱۴۰۱ که درس زبان خارجه ۳ واحدی را همان ترم اول گذرانده اند، احتیاجی به گرفتن دروس زبان انگلیسی ترکیبی ندارند.

** پیش نیاز درس زبان تخصصی برای آن دسته از دانشجویان که زبان خارجه ۳ واحدی گذرانده اند، زبان خارجه ۳ واحدی می باشد.

*** گذراندن درس آشنایی با دفاع مقدس الزامی است.

توجه ۱: هم نیازهای دروس، داخل پراتر نوشته شده است.

توجه ۲: پیش نیازهای یک درس، باید قبل از اخذ آن درس در ترمهای قبل پاس شده باشند.

توجه ۳: هم نیازهای یک درس یا باید قبل از اخذ آن درس در ترمهای قبل پاس شده باشند و یا هم زمان با آن درس اخذ گردند.

توجه ۴: در صورت یکبار عدم قبولی یا غیبت در جلسه امتحان، دانشجو می تواند درس پیش نیاز را هم زمان با درس وابسته اخذ نماید.

توجه ۵: دروس اختیاری به تشخیص گروه ارائه می شود. از دروس اختیاری که ۸ واحد است باید حداقل دو واحد آزمایشگاه یا کارگاه باشد

و درس "آشنایی با دفاع مقدس" که گذراندن آن برای تمامی دانشجویان الزامی است، به عنوان درس اختیاری در نظر گرفته می شود.

دروس عمومی

ردیف	نام درس	واحد	پیش نیاز	هم نیاز
۱	اندیشه اسلامی ۱	۲		
۲	اندیشه اسلامی ۲	۲	اندیشه اسلامی ۱	
۳	اخلاق اسلامی	۲		
۴	انقلاب اسلامی ایران	۲		
۵	تاریخ تحلیلی صدر اسلام	۲		
۶	تفسیر موضوعی نهج البلاغه	۲		
۷	دانش خانواده و جمعیت	۲		
۸	تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران	۲		
۹	زبان خارجه*	۳		
۱۰	تربیت بدنی	۰.۵+۰.۵		
۱۱	ورزش ۱	ع۱	تربیت بدنی	
۱۲	فارسی عمومی	۳		
۱۳	اندیشه ها و وصایای حضرت امام (ره)	۱		
۱۴	انس با قرآن	۱		
	جمع واحد	۲۶		

* ورودیهای مهر ۱۴۰۱ و مابعد به جای درس زبان خارجه ۳ واحدی باید **به ترتیب** سه درس زبان انگلیسی عمومی ترکیبی ۱ (یک واحدی)، زبان انگلیسی عمومی ترکیبی ۲ (یک واحدی) و زبان انگلیسی عمومی ترکیبی ۳ (یک واحدی) را بگذرانند. بعلاوه، ورودیهای مهر ۱۴۰۱ که درس زبان خارجه ۳ واحدی را همان ترم اول گذرانده اند، احتیاجی به گرفتن دروس زبان انگلیسی ترکیبی ندارند.

توجه: ردیفهای ۱ تا ۸ جزء دروس معارف می باشند که در هر ترم فقط یکی از آنها باید اخذ شود. استثنائاً در ترم آخر می توان تا دو مورد از دروس معارف را اخذ نمود.

دروس پایه

ردیف	نام درس	واحد	پیش نیاز	هم نیاز
۱	ریاضی عمومی ۱	۳		
۲	ریاضی عمومی ۲	۳	ریاضی عمومی ۱	
۳	فیزیک ۱	۳		
۴	فیزیک ۲	۳	ریاضی عمومی ۱	
۵	آمار و احتمال مهندسی	۳	ریاضی عمومی ۲	
۶	معادلات دیفرانسیل	۳	ریاضی عمومی ۱	
۷	کارگاه کامپیوتر	ع۱	مبانی کامپیوتر و برنامه سازی	
۸	آزمایشگاه فیزیک ۲	ع۱	فیزیک ۲	
	جمع واحد	۲۰		

دروس اصلی

ردیف	نام درس	واحد	پیش نیاز	هم نیاز
۱	مبانی کامپیوتر و برنامه سازی	۳		
۲	مدارهای الکتریکی	۳	معادلات دیفرانسیل	
۳	ریاضیات گسسته	۳		ریاضی عمومی ۱- مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
۴	برنامه سازی پیشرفته	۳	مبانی کامپیوتر و برنامه سازی	
۵	ساختمانهای داده	۳	ریاضیات گسسته- برنامه سازی پیشرفته	
۶	مدارهای منطقی	۳		ریاضیات گسسته
۷	نظریه زبانها و ماشینها	۳	ساختمانهای داده	
۸	زبان تخصصی	۲	زبان خارجه	
۹	روش پژوهش و ارائه	۲	زبان تخصصی	
۱۰	ریاضیات مهندسی	۳	ریاضی عمومی ۲- معادلات دیفرانسیل	
۱۱	معماری کامپیوتر	۳	مدارهای منطقی	
۱۲	سیستمهای عامل	۳	ساختمانهای داده - معماری کامپیوتر	
۱۳	طراحی الگوریتمها	۳	ساختمانهای داده	
۱۴	طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال	۳	معماری کامپیوتر	
۱۵	سیگنالها و سیستمها	۳	ریاضیات مهندسی	
۱۶	ریزپردازنده و زبان اسمبلی	۳	معماری کامپیوتر	
۱۷	شبکه های کامپیوتری	۳	سیستمهای عامل	
۱۸	هوش مصنوعی و سیستمهای خبره	۳	ساختمانهای داده	
۱۹	اصول طراحی کامپایلر	۳	ساختمانهای داده	
۲۰	آزمایشگاه سیستم عامل	۱		سیستمهای عامل
۲۱	آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر	۱	مدارهای منطقی	معماری کامپیوتر
۲۲	آزمایشگاه ریزپردازنده	۱	ریزپردازنده و زبان اسمبلی	
۲۳	آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری	۱		شبکه های کامپیوتری
	جمع واحد	۵۹		

دروس تخصصی

ردیف	نام درس	واحد	پیش نیاز	هم نیاز
۱	تحلیل و طراحی سیستمها	۳	برنامه سازی پیشرفته - تحلیل و طراحی سیستم ها	
۲	پایگاه داده ها	۳	ساختمانهای داده	
۳	طراحی زبانهای برنامه سازی	۳	اصول طراحی کامپایلر	
۴	مهندسی نرم افزار	۳	تحلیل و طراحی سیستمها	
۵	مهندسی اینترنت	۳	شبکه های کامپیوتری	پایگاه داده ها
۶	آزمون نرم افزار	۳	تحلیل و طراحی سیستمها	
۷	طراحی شی گرای سیستمها	۳	برنامه سازی پیشرفته	
۸	مبانی داده کاوی	۳	ساختمانهای داده - پایگاه داده ها	
۹	امنیت شبکه	۳	شبکه های کامپیوتری	
۱۰	کارآموزی	ع۱	بعد از ۱۰۰ واحد بدون دروس پیش	
۱۱	پروژه نرم افزار	ع۳	بعد از ۱۰۰ واحد بدون دروس پیش	
	جمع واحد	۳۱		